



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
FACULTAD DE INGENIERÍA

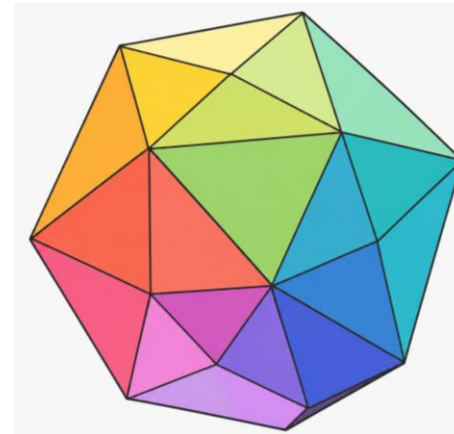
# Stochastic Local Search Algorithms for the Graph Colouring Problem Secuencial

## AUTORES:

- MARCO CHIARANDINI
- IRINA DUMITRESCU
- THOMAS STUTZLE

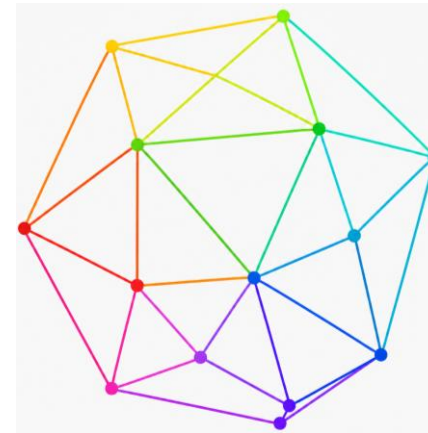
## PRESENTA:

ING. GONZALEZ ALVARADO DANIEL EDUARDO



# ¿QUÉ ES?

- Cada color representa un recurso, y cada arista representa un conflicto.

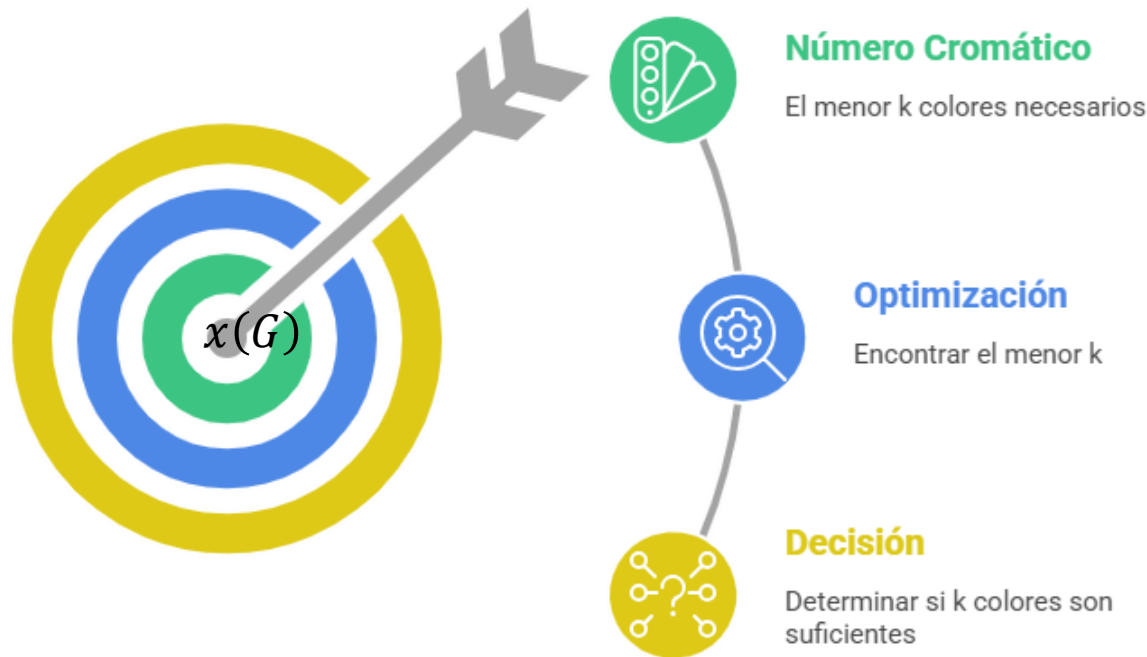




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
FACULTAD DE INGENIERÍA

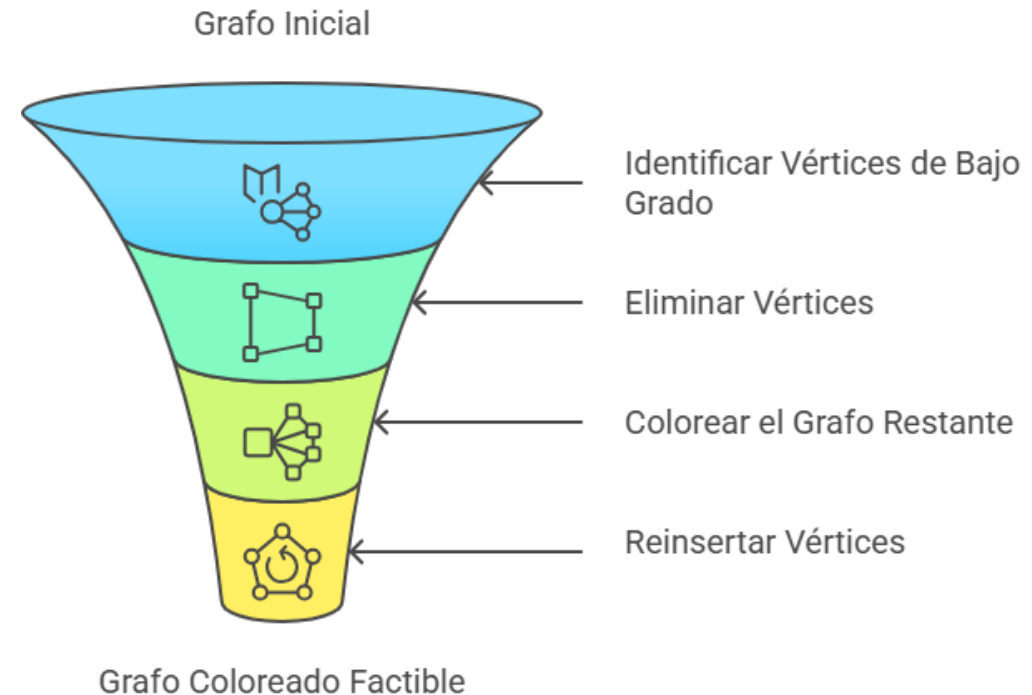
# K-Colores

## Jerarquía de Problemas de Coloreo de Grafos



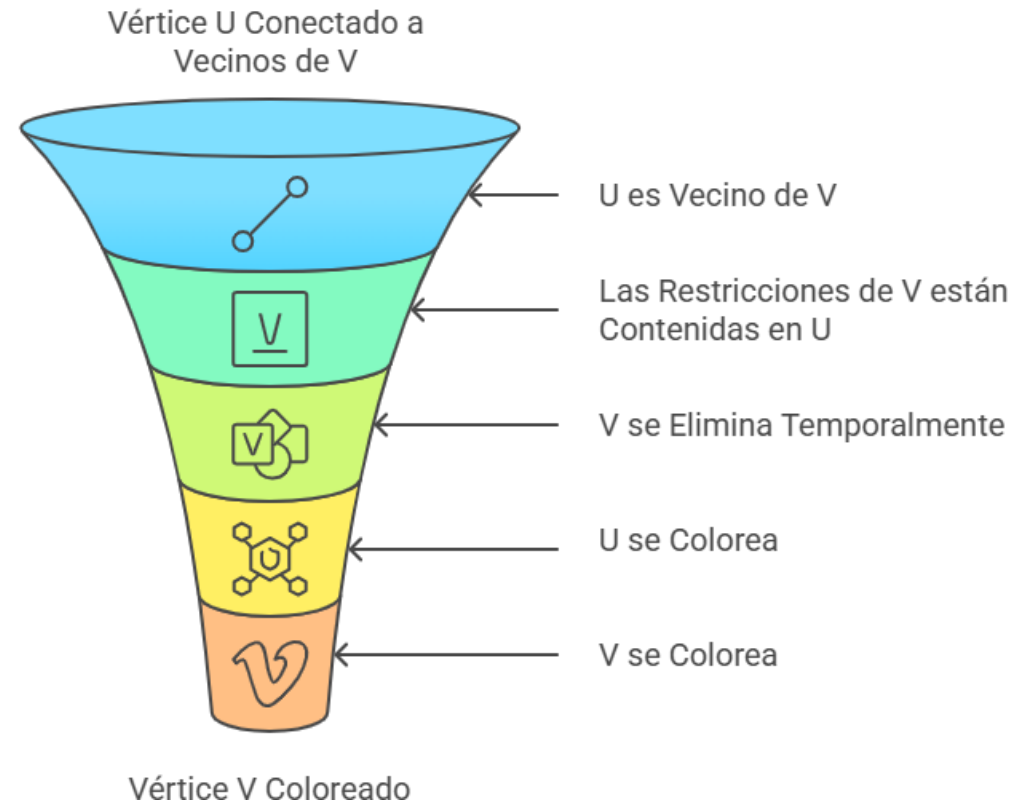
# Reglas de Reducción

- Eliminar vértices cuyo grado sea menos que el de mayor  $k$   
 $d(u) < k$
- Aunque todos sus vecinos usaran colores distintos, usarían menos de  $k$  colores. Por lo tanto, queda al menos un color libre para  $u$



# Reglas de Reducción

- Si existe un vértice  $u$  que está conectado a todos los vecinos de otro vértice  $v$ , y  $u$  no es vecino de  $v$ , entonces cualquier color válido para  $u$  también puede servir para  $v$





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
FACULTAD DE INGENIERÍA

# Heurísticas

|                                 | <br><b>Random Order<br/>Sequential<br/>ROS</b> | <br><b>DSATUR</b> | <br><b>Recursive<br/>Largest First<br/>RLF</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Selección de<br/>Vértice</b> | Orden aleatorio                                                                                                                 | Mayor grado de saturación                                                                            | Conjuntos independientes grandes                                                                                                  |
| <b>Estrategia</b>               | Greedy                                                                                                                          | Colorea primero los más restringidos                                                                 | Busca conjuntos independientes grandes                                                                                            |
| <b>Rendimiento</b>              | Rápido, peores soluciones                                                                                                       | Mejores soluciones que ROS                                                                           | Mejores soluciones que DSATUR                                                                                                     |
| <b>Costo Computacional</b>      | Bajo                                                                                                                            | Medio                                                                                                | Alto                                                                                                                              |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
FACULTAD DE INGENIERÍA

# Local Search

## **k fijo y coloraciones completas**

Minimiza conflictos para encontrar una coloración válida con  $k$  colores.

## **k fijo y coloraciones parciales**

Intenta colorear todos los vértices sin conflictos usando una clase especial.

## **k variable y coloraciones completas**

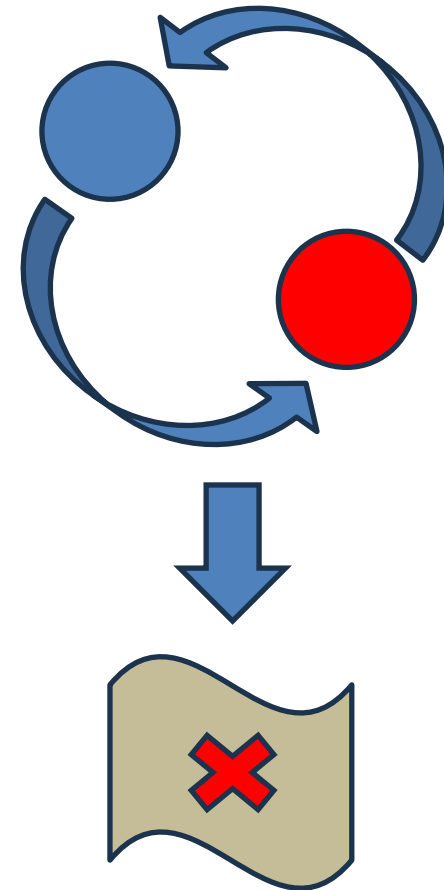
Reduce la cantidad de colores usados mientras mantiene la factibilidad.



¿Qué estrategia de coloración de grafos debería usarse?

# Taboo Search – TS1ex

- Intercambio de colores entre dos vértices.
- Se Registra
- Comprobación Tabú

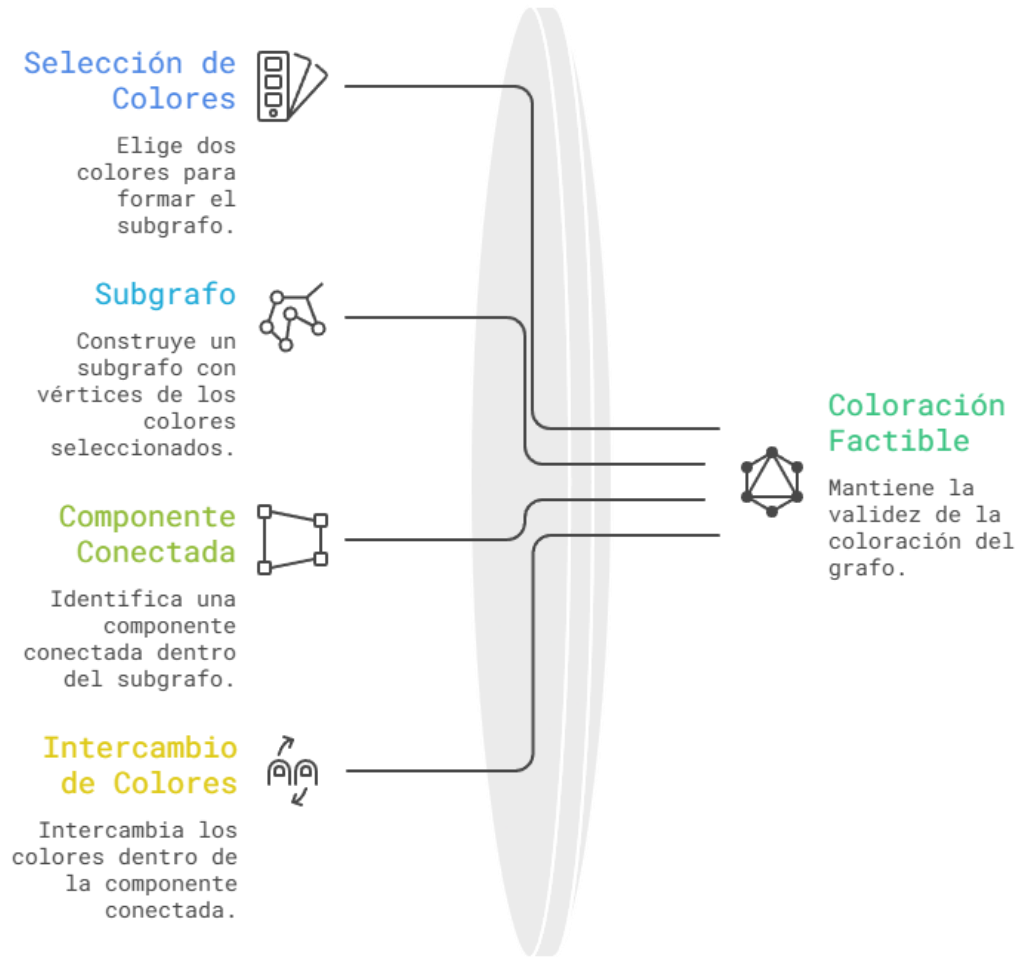






# Cadenas de Kempe

- La idea principal consiste en intercambiar los colores dentro de la componente conectada.
- Es decir, todos los vértices que tenían el color  $C_i$  pasan a tener el color  $C_j$ , y todos los vértices que tenían el color  $C_j$  pasan a tener el color  $C_i$ .





| Característica | Tipo de búsqueda                             | Ventaja                                              |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| TS1-ex         | Basada en movimiento de un solo vértice      | Robusto, rápido, fácil de implementar                |
| TSVLSN         | Búsqueda tabú con vecindades de gran escala  | Teóricamente puede encontrar mejores vecinos         |
| MC-TS1-ex      | Combina mínimos conflictos con búsqueda tabú | Selecciona vértice en conflicto, minimiza conflictos |
| GLS            | Búsqueda local guiada                        | Ayuda a escapar de óptimos locales                   |

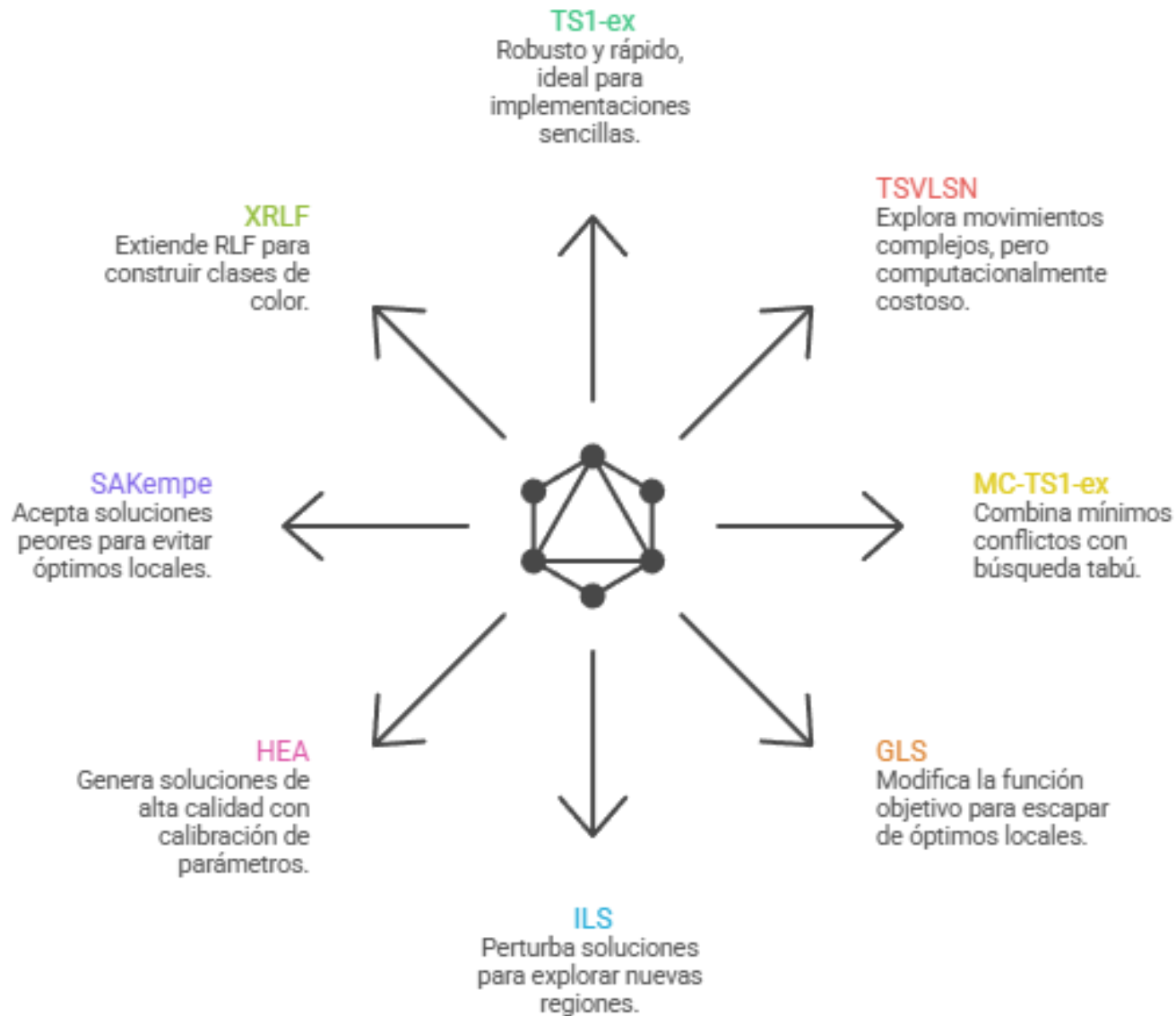


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
FACULTAD DE INGENIERÍA

| Característica | Descripción                                       | Ventajas                                                               | Desventajas                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ILS            | Búsqueda local, perturbación, búsqueda de mejoras | Escapa de soluciones locales                                           | Requiere una buena calibración de parámetros                   |
| HEA            | Algoritmo evolutivo híbrido                       | Genera soluciones de muy buena calidad                                 | Requiere una buena calibración de parámetros                   |
| SAKempe        | Recocido simulado con cadenas de Kempe            | Evita quedar atrapado en óptimos locales                               | Permite aceptar algunas soluciones peores de manera controlada |
| XRLF           | Extensión de la heurística RLF                    | Construye clases de color a partir de conjuntos independientes grandes | No se menciona                                                 |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
FACULTAD DE INGENIERÍA





|                  | TS1-ex | HEA | GLS / ILS | VLSN |
|------------------|--------|-----|-----------|------|
| DSJC<br>(Random) |        |     |           |      |
| Flat             |        |     |           |      |
| Leighton         |        |     |           |      |
| Queens           |        |     |           |      |
| Redes WAP        |        |     |           |      |

- TS1-ex es el motor algorítmico más adaptable y confiable del espectro general.
- HEA ejerce superioridad aplastante en geometrías equipartidas estructuradas (Flat).
- GLS destruye la competencia al enfrentar estructuras de alta densidad topológica humana (WAP, Leighton).



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
FACULTAD DE INGENIERÍA

# GRACIAS